

Class: doktor
Kıdem: 0-4, 0= kıdemsiz, 1-4= kıdemli
int Nöbet sayısı (tam tutacak) (input olarak girilir)
İzinler (kesin denk gelmeyecek tarihin input)

Class: nöbet (günde iki nöbet olacak şekilde)
tarih
gündüz(08.00-18.00) veya gece(18.00-08.00)
gece için kapıcı = false
Nöbet_başı = 1
Kapıcı = 1
Çömez_başı = 1
Çömez = toplam_çömez_sayısı_ortalaması (formül)

Class: roller(isim, int)
Nöbet_başı, sadece kıdemli olabilir
Kapıcı, sadece kıdemli olabilir
Çömez_başı, sadece kıdemli olabilir
Çömez, kıdemli(nadiren) veya kıdemsiz olabilir

Kıdem için önem sırası, büyük kıdem için büyük önem rol, (bu sadece bir öncelik kuralı, katı kural değil)
Nöbet_başı > kapıcı > çömez_başı (> çömez)

Algoritma (aylık çalıştırılacak)

0.Feasibility ön-kontrolü: Toplam(nöbet_sayısı) $\geq 30 \cdot 5$ (veya $31 \cdot 5$)
0.1: ay şubat ise hata ver (şimdilik)

-Ay ve yıl girdi olarak alınır.

Slot sayısı (Hangi ay olduğu input olarak girilir):

30 çeken aylar için: $30 \cdot (5 + 2 \cdot \text{Toplam_çömez_sayısı_ortalaması})$
31 çeken aylar için: $31 \cdot (5 + 2 \cdot \text{Toplam_çömez_sayısı_ortalaması})$

Her vardiya için:

1 kıdemli nöbet_başı
En az 1 çömez_başı
Kıdemsiz çömezler

1 kıdemli kapıcı (sadece sabah vardiyasında)

Float Toplam_çömez_sayısı_ortalaması için formül: (input olarak hangi ay olduğu girilir)
(çömez başını çömez saymıyoruz)

30 çeken aylar: $((\text{toplam_nöbet_sayısı} - 90)/60) - 1$

31 çeken aylar: $((\text{toplam_nöbet_sayısı} - 93)/62) - 1$

Toplam_nöbet_sayısı = doktorlar için nöbet sayısı toplamı

Float toplam_çömez_sayısı_ortalaması dağıtım kuralı (küsurlu ortalama için):

Ortalama küsurluysa, toplam_çömez_sayısı kadar tam sayı slot, bazı nöbetlerde taban(floor), bazılarında tavan(ceil) olacak şekilde dağıtılır. gündüz nöbetler öncelikli tavan alır (random).

Toplam_çömez_sayısı = toplam_nöbet_sayısı - 30*5 (30 çeken aylar için)
= toplam_nöbet_sayısı - 31*5 (31 çeken aylar için)

Aynı doktor için nöbet:

Peş peşe 2 günün gece nöbeti okey, peş peşe 3 gece no

Sadece spesifik olarak bu gün kombinasyonlarına özel:

Pazartesi gece + Salı sabah + Salı gece olmaz

çarşamba gece + perşembe sabah + perşembe gece olmaz

-nöbet_sayısı 0 olan doktorları tamamen dışlama, havuzda hard constraint şekilde kalsın.

Teknik not: Modelleme yaklaşımı olarak CP-SAT (Google OR-Tools) kullanılacak (kesin-hedef atama problemi olduğu için).

ölçeği anlamak için:

doktor sayıları:

kıdem = 0, 10 doktor

kıdem = 1, 5 doktor

kıdem = 2, 4 doktor

kıdem = 3, 2 doktor

kıdem = 4, 3 doktor

doktorların nöbet_sayısı: 8, 12, 11, 11, 16, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 17, 17, 17, 13, 13, 13, 13, 0, 18, 0, 18